Requisitos

1. Contexto y alcance

1.1. Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema es dotar al departamento de administración de Turbine de una aplicación web interna, rápida, segura y eficiente, diseñada específicamente para gestionar la facturación y el cobro de sus clientes. El sistema automatizará la facturación recurrente, facilitará el seguimiento de cobros, y mantendrá un control estricto sobre modificaciones económicas mediante flujos de aprobación y registros de auditoría inmutables, logrando agilidad operativa y rigor legal sin acoplarse al producto principal ("Brain").

1.2. Alcance

Dentro del alcance:

- Gestión independiente de clientes, contactos y datos fiscales internacionales.
- Administración de acuerdos comerciales (suscripciones) separados de la emisión de facturas.
- Facturación recurrente automatizada y facturas puntuales con cálculo automático de prorrateos.
- Control del ciclo de vida de la factura (borrador, emitida, vencida, pagada, rectificada) y generación de PDFs.
- Flujos de aprobación con separación de funciones (modificaciones de tarifas, excepciones comerciales, descuentos).
- Configuración paramétrica de reglas de negocio (tarifas, impuestos, umbrales).
- Trazabilidad estricta, copias de seguridad automáticas y registro de auditoría inmutable de negocio.
- Modelo de roles y permisos con delegación temporal de clientes.
- Políticas de minimización y retención de datos contables ante bajas comerciales.
- Integración simulada/real con pasarelas de pago (Stripe, Revolut) para conciliación.

Fuera del alcance:

- Acoplamiento o integración en la interfaz del producto principal ("Brain").
- Funcionalidades de CRM (prospectos, ventas) o ERP integral.
- Contabilidad completa o motor de deducción fiscal internacional (los impuestos se asignan manualmente).
- Asesoramiento jurídico automático o invención de criterios legales.
- Modificación retroactiva silenciosa de facturas ya emitidas o alteración de la auditoría.
- Integración obligatoria con Verifactu en esta primera fase.

1.3. Actores y partes interesadas

Actor/Stakeholder	Descripción	Intereses principales
Personal administrativo	Usuarios diarios del departamento de administración que usarán el sistema para la operativa habitual.	Realizar tareas frecuentes de forma rápida, tener una visión global de los clientes y evitar errores visualizando cálculos previos.

Actor/Stakeholder	Descripción	Intereses principales
Comercial / Responsable	Usuario interno asignado a un cliente específico para gestionar su relación comercial.	Reflejar correctamente las condiciones del acuerdo comercial, así como proponer excepciones comerciales y descuentos.
Administrador	Usuario con permisos intermedios de validación sobre la facturación y operativa.	Revisar y aprobar excepciones comerciales, descuentos, exenciones de prorrateo o facturas puntuales antes de su emisión.
Superadministrador	Usuario con el máximo nivel de acceso y configuración.	Configurar las reglas de negocio base y garantizar la escalabilidad, inmutabilidad histórica y separación técnica con "Brain".
Cliente	Empresa u organización que contrata el servicio y a la que se le factura mensual o puntualmente.	Que se respeten las condiciones comerciales pactadas y recibir la facturación correcta y puntual.
Persona de contacto	Empleados dentro de la empresa cliente (compras, administración).	Recibir notificaciones, facturas y recordatorios, manteniendo el histórico si cambian de rol.
Gestoría (Externa)	Empresa externa encargada de la fiscalidad y contabilidad oficial de Turbine.	Que el sistema genere facturas legales trazables e inmutables una vez emitidas, y que soporte rectificativas y fiscalidad internacional básica.

2. Requisitos de negocio

ID	Requisito	Fuente
BR-01	Mantener la herramienta administrativa como un sistema independiente del producto principal (Brain), evitando el acoplamiento.	Cliente / Entrevista
BR-02	Hacer escalable la gestión administrativa, permitiendo operar eficientemente con volúmenes desde decenas a miles de clientes.	Cliente / Entrevista
BR-03	Reflejar de manera precisa la relación comercial (suscripción, tarifa), separando conceptual y técnicamente el "acuerdo" de la "factura".	Cliente / Entrevista
BR-04	Preparar el sistema para la expansión internacional, soportando multidivisa, y diversos formatos fiscales y direcciones.	Cliente / Entrevista
BR-05	Garantizar el rigor legal e inmutabilidad del histórico económico, impidiendo ediciones sin rastro tras la emisión.	Cliente / Entrevista
BR-06	Optimizar y centralizar el seguimiento de cobros, conciliaciones bancarias y deudas de los clientes.	Cliente / Entrevista
BR-07	Garantizar la trazabilidad y eficacia en la comunicación con el cliente (notificaciones, avisos de impago, envíos de facturas).	Cliente / Entrevista

ID	Requisito	Fuente
BR-08	Proveer visibilidad estratégica y operativa mediante paneles de control (dashboards) diferenciados para el trabajo diario y la situación financiera.	Cliente / Entrevista
BR-09	Permitir la importación segura y controlada de datos heredados (clientes históricos, facturas) para asegurar una transición fluida al nuevo sistema.	Cliente / Entrevista
BR-10	Permitir la delegación temporal de clientes a otros usuarios sin perder la titularidad de la asignación principal.	Cliente / Entrevista
BR-11	Aplicar políticas de minimización, conservación y anonimización de datos sin emitir asesoramiento jurídico automatizado.	Cliente / Entrevista
BR-12	Garantizar la inmutabilidad retroactiva frente a cambios de configuración, afectando solo a nuevas facturas o condiciones (nunca al pasado).	Cliente / Entrevista
BR-13	Proveer una auditoría completa e inmutable que pueda ser consultada, pero nunca reescrita, ni siquiera por el superadministrador.	Cliente / Entrevista
BR-14	Permitir la resolución ágil de problemas de facturación y la gestión operativa crítica (aprobaciones, impagos) desde dispositivos móviles.	Cliente / Entrevista
BR-15	Asegurar la interoperabilidad futura proporcionando una API bien documentada para integraciones con Brain u otros sistemas.	Cliente / Entrevista
BR-16	Mantener el modelo de facturación completamente desacoplado del proveedor de pagos (ej. Stripe) para permitir su sustitución sin reescribir el sistema.	Cliente / Entrevista
BR-17	Garantizar que el sistema pueda desplegarse con software libre o accesible, sin depender de tecnologías propietarias restrictivas.	Cliente / Entrevista
BR-18	(Ampliación) Preparar el sistema para soportar múltiples entidades emisoras con cuentas y series de facturación separadas.	Cliente / Entrevista
BR-19	(Ampliación) Preparar el sistema para clasificar facturas por proyecto o centro de coste (opcional en primera versión).	Cliente / Entrevista
BR-20	Medir el rendimiento financiero comparando la facturación/cobro contra un presupuesto u objetivo mensual/anual configurable.	Cliente / Entrevista
BR-21	Facilitar el trabajo de la gestoría externa mediante entregas organizadas de la información de facturación y cobro.	Cliente / Entrevista
BR-22	Garantizar un entorno de trabajo ético y seguro, restringiendo la vigilancia invasiva de empleados y el uso de Inteligencia Artificial.	Cliente / Entrevista

3. Requisitos de usuario

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-01	Personal administrativo	Poder dar de alta nuevos clientes y gestionar sus datos principales de forma rápida y con mínima navegación.	Cliente / Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-02	Personal administrativo	Poder visualizar el estado global de clientes y facturación sin necesidad de entrar registro por registro.	Cliente / Entrevista
UR-03	Personal administrativo	Poder asociar múltiples personas de contacto a una empresa, o una persona a múltiples empresas.	Cliente / Entrevista
UR-04	Personal administrativo	Poder previsualizar el cálculo del prorrateo del primer mes antes de confirmar un alta.	Cliente / Entrevista
UR-05	Comercial / Administrativo	Poder proponer excepciones comerciales explícitas (descuentos, meses gratis, exención del cobro de prorrateo inicial).	Cliente / Entrevista
UR-06	Administrador	Poder aprobar o rechazar manualmente las excepciones comerciales y facturas modificadas antes de su emisión.	Cliente / Entrevista
UR-07	Superadministrador	Poder actualizar las tablas de tarifas y rangos de precios sin alterar retroactivamente facturas históricas.	Cliente / Entrevista
UR-08	Personal administrativo	Poder seleccionar si el prorrateo de una factura recurrente se cobra al instante o al mes siguiente.	Cliente / Entrevista
UR-09	Personal administrativo	Poder pausar suscripciones indicando fecha y motivo, y gestionar bajas sin perder el rastro de deudas pendientes.	Cliente / Entrevista
UR-10	Personal administrativo	Visualizar un "dashboard de trabajo diario" con facturas que vencen, impagos, aprobaciones pendientes y tareas.	Cliente / Entrevista
UR-11	Administrador	Visualizar un "dashboard financiero" con ingresos facturados, cobrados, pendientes, tiempo de cobro y previsión de MRR.	Cliente / Entrevista
UR-12	Responsable interno	Recibir notificaciones específicas de los clientes que tiene asignados (pagos, impagos, rebotes, disputas).	Cliente / Entrevista
UR-13	Administrador	Poder importar clientes masivamente mediante CSV visualizando los posibles errores y éxitos antes de confirmar.	Cliente / Entrevista
UR-14	Superadministrador	Poder gestionar la creación y desactivación de usuarios internos del sistema (solo correos corporativos).	Cliente / Entrevista
UR-15	Personal administrativo	Filtrar informes por múltiples variables (estado, recurrencia, responsable) y exportarlos a CSV o PDF según permisos.	Cliente / Entrevista
UR-16	Superadministrador	Configurar globalmente el sistema a nivel profundo y consultar/filtrar la auditoría general.	Cliente / Entrevista
UR-17	Administrador	Asignar/desasignar clientes, delegarlos temporalmente, gestionar aprobaciones y programar informes	Cliente / Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
		semanales/mensuales.	
UR-18	Usuario operativo	Visualizar, editar y gestionar operativamente únicamente a los clientes que tiene asignados explícitamente.	Cliente / Entrevista
UR-19	Usuario / Administrador	Heredar las tareas pendientes correspondientes a un cliente cuando este le sea reasignado.	Cliente / Entrevista
UR-20	Administrador	Consultar en la auditoría quién creó, editó, reasignó o modificó atributos comerciales y de facturación.	Cliente / Entrevista
UR-21	Administrador / Superadmin	Atender peticiones internas para localizar qué datos personales (PII) se almacenan de un contacto específico.	Cliente / Entrevista
UR-22	Usuario con permiso	Editar plantillas de email utilizando variables dinámicas y previsualizar avisos si falta una variable.	Cliente / Entrevista
UR-23	Usuario con permiso	Enviar pruebas de plantillas y previsualizar calendarios de reglas de recordatorios sobre clientes de ejemplo.	Cliente / Entrevista
UR-24	Usuario operativo	Consultar el estado de clientes, aprobar excepciones urgentes, revisar pagos y registrar incidencias mientras se está en movilidad.	Cliente / Entrevista
UR-25	Usuario operativo	Visualizar un desglose claro del saldo del cliente (cuánto ha facturado, cuánto ha pagado y cuánto debe) entendiendo de dónde sale cada cifra.	Cliente / Entrevista
UR-26	Administrador	Revisar y aprobar los cambios de rango propuestos a principio de año antes de que apliquen la nueva facturación.	Cliente / Entrevista
UR-27	Administrador	Disponer de una pantalla de "salud del sistema" (última ejecución recurrente, cola de emails, backups y errores de integración).	Cliente / Entrevista
UR-28	Usuario operativo	No perder información al rellenar formularios largos (ej. alta de cliente) gracias al guardado automático de borradores.	Cliente / Entrevista
UR-29	Usuario operativo	Adjuntar documentación de respaldo (pedidos, presupuestos aceptados, recibos) categorizada por tipo y descripción.	Cliente / Entrevista
UR-30	Desarrollador	Visualizar el error detallado con identificador y "Stack Trace" exclusivamente en el servidor.	Cliente / Entrevista
UR-31	Administrador	Conocer en lenguaje de negocio a quién le falló una operación (ej. "Falló el envío al correo X").	Cliente / Entrevista
UR-32	Usuario operativo	Recibir un código de incidencia ante un error para reportarlo, sin que se muestren datos técnicos sensibles	Cliente / Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
		en pantalla.	
UR-33	Usuario operativo	Visualizar el historial completo del cliente en una sola pantalla con un solo clic (alta, facturas, incidencias, pausas).	Cliente / Entrevista
UR-34	Usuario operativo	Acceder rápidamente a los clientes más frecuentes mediante una sección de favoritos o clientes recientes.	Cliente / Entrevista
UR-35	Usuario con permiso	Seleccionar la entidad emisora al crear una factura, en caso de estar habilitada la multi-entidad.	Cliente / Entrevista
UR-36	Usuario operativo	Configurar alertas personales según sus preferencias (ej. recibir un resumen por email).	Cliente / Entrevista
UR-37	Admin/Superadmin	Configurar las alertas corporativas que afectan al comportamiento global del sistema según su nivel de impacto.	Cliente / Entrevista
UR-38	Solicitante	Consultar el estado de sus solicitudes (pendiente, aprobada, rechazada) y leer el comentario dejado por el aprobador.	Cliente / Entrevista
UR-39	Usuario operativo	Conocer el progreso de una tarea sin que la interfaz se quede bloqueada o congelada.	Cliente / Entrevista
UR-40	Administrador	Marcar periodos de tiempo (ej. meses, trimestres) como "cerrados" para impedir cualquier edición.	Cliente / Entrevista
UR-41	Usuario operativo / Administrador	Exportar fácilmente un paquete mensual o trimestral (CSV, PDF o ZIP organizado) para la gestoría.	Cliente / Entrevista

4. Requisitos del sistema

4.1. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Relacionado con
FR-01	El sistema deberá mantener entidades separadas para "Empresa", "Contacto", "Acuerdo Comercial" y "Factura".	UR-01, UR-03
FR-02	El sistema permitirá la gestión de datos fiscales internacionales y múltiples personas de contacto por empresa.	UR-01, UR-03
FR-03	El sistema automatizará la generación de facturas recurrentes y calculará automáticamente los prorrateos correspondientes.	UR-04
FR-04	El sistema gestionará el ciclo de vida completo de las facturas (borrador, pendiente, emitida, pagada, rectificada) garantizando su inmutabilidad.	UR-02
FR-05	El sistema implementará flujos de aprobación para modificaciones manuales de importes, descuentos y excepciones comerciales.	UR-05, UR-06

ID	Requisito	Relacionado con
FR-06	El sistema dispondrá de un panel de configuración para parametrizar tarifas, impuestos y reglas de negocio sin alterar el código fuente.	UR-07
FR-07	El sistema registrará la trazabilidad y auditoría de todas las aprobaciones y cambios económicos realizados.	UR-06, UR-07
FR-08	El sistema permitirá configurar pausas de suscripciones registrando fecha, motivo y notificando al usuario responsable.	UR-09
FR-09	El sistema expondrá un endpoint de API para consultas externas que cancele recurrencias activas sin eliminar deudas pendientes.	UR-09
FR-10	El sistema mantendrá un catálogo básico de productos/conceptos para facturas puntuales (cantidad, precio, descuento, impuesto).	BR-06
FR-11	El sistema validará automáticamente los datos del cliente y el precio (fluctuaciones inusuales) antes de la emisión y envío.	BR-07
FR-12	El sistema registrará el estado de entrega de emails, notificando rebotes y permitiendo reintentar a contactos alternativos.	UR-12
FR-13	El sistema enviará recordatorios de vencimiento (ej. días 3 y 5) configurables globalmente, o sobreescritos a nivel de cliente.	BR-07
FR-14	El sistema permitirá a un usuario autorizado pausar las notificaciones de cobro de un cliente por incidencias.	UR-09
FR-15	El sistema implementará un flujo controlado y justificado para el estado excepcional de "perdonar deudas".	BR-06
FR-16	El sistema integrará una conexión (simulada) con Stripe para consultar pagos y permitirá resolver pagos duplicados o discrepancias (pagado de más/menos).	BR-06
FR-17	El sistema separará conceptualmente las "facturas" de los "movimientos bancarios", permitiendo conciliaciones (automáticas o manuales).	BR-06
FR-18	El sistema implementará un gestor de notificaciones internas con estados de "leída/atendida" y prioridades.	UR-10
FR-19	El sistema soportará recuperación de contraseñas mediante enlaces de un solo uso con caducidad temporal coherente.	UR-14
FR-20	El sistema implementará tres niveles base de acceso: Superadministrador, Administrador y Usuario Operativo.	UR-16, UR-17, UR-18
FR-21	El sistema impedirá que la baja comercial de un cliente elimine los datos retenidos por obligaciones contables.	BR-11
FR-22	El sistema anonimizará los datos personales, si procede legalmente, sin destruir la trazabilidad contable.	BR-11

ID	Requisito	Relacionado con
FR-23	El sistema ejecutará las operaciones pesadas (como grandes informes) en segundo plano, notificando al usuario al finalizar.	UR-17
FR-24	El sistema realizará la generación mensual detectando qué facturas faltan y creándolas de forma segura (sin duplicar).	Operativa mensual
FR-25	El sistema registrará los detalles de ejecución de tareas automáticas (generador, recordatorios, informes): fecha, procesados y fallos.	BR-13
FR-26	El sistema enviará los informes programados (con datos de clientes) únicamente a usuarios autorizados o mediante enlaces autenticados.	UR-17
FR-27	El sistema aislará la configuración global (plazos, dominios, datos fiscales, umbrales) de los datos estrictamente operativos.	BR-12
FR-28	El sistema ofrecerá un entorno de simulación (o funcional equivalente) previo a la activación de automatizaciones complejas.	Seguridad operativa
FR-29	El sistema mantendrá un historial de versiones de las plantillas o, como mínimo, registrará qué versión exacta se usó en cada envío.	UR-22
FR-30	El sistema permitirá generar presupuestos previos, enviarlos, registrar su aceptación/rechazo y convertirlos en facturas reutilizando sus líneas.	UR-29
FR-31	El sistema obligará a emitir facturas rectificativas vinculadas a la original para corregir errores, requiriendo aprobación, sin sobreescribir la original.	BR-12, UR-26
FR-32	El sistema soportará interfaz en español y enviará las comunicaciones al cliente en el idioma configurado para este (inicialmente ES/EN).	UR-22
FR-33	El sistema mostrará las fechas y horas de los documentos adaptadas a la zona horaria del cliente, no solo la del servidor.	UR-24
FR-34	El sistema exigirá país, moneda, vencimiento y sugerirá tarifa al crear un cliente, mostrando errores claros en caso de fallo.	UR-28
FR-35	El sistema requerirá confirmación previa mostrando el impacto de acciones masivas y devolverá un reporte de éxitos y errores al finalizar.	UR-24
FR-36	El sistema permitirá gestionar incidencias (responsable, estado, prioridad, adjuntos) requiriendo una resolución textual al cerrarlas.	UR-24
FR-37	El sistema permitirá añadir etiquetas personalizadas a los clientes (ej. estratégico, beta) sin que estas sustituyan a los estados del sistema.	UR-24
FR-38	El sistema permitirá añadir comentarios internos en entidades con capacidad de mencionar (@) a otros usuarios para generar notificaciones.	UR-24
FR-39	El sistema pausará el envío de notificaciones de cobro automáticas si una incidencia vinculada al cliente así lo requiere.	UR-24
FR-40	El sistema actualizará automáticamente el estado de las facturas al recibir confirmaciones de pago vía Stripe o importación CSV.	UR-24

ID	Requisito	Relacionado con
FR-41	El sistema expondrá una API protegida con autenticación separada, permisos, límites (rate limiting) y registro de llamadas.	BR-15
FR-42	El sistema generará códigos de incidencia correlativos para los errores, mostrándolos al usuario y registrándolos en el log.	UR-30, UR-32
FR-43	El sistema advertirá de posibles duplicados (por correo, país, etc.) antes de crear un cliente.	UR-01
FR-44	El sistema distinguirá entre datos obligatorios para facturar y datos convenientes (permitiendo guardar clientes sin los convenientes).	UR-01
FR-45	El sistema cerrará la sesión automáticamente y pedirá reiniciar tras un tiempo de inactividad razonable.	Seguridad
FR-46	El sistema cerrará automáticamente e inmediatamente todas las sesiones abiertas de un usuario si un administrador lo desactiva.	Seguridad
FR-47	El sistema gestionará los datos fiscales del emisor como configuración (no en código).	UR-16
FR-48	El sistema permitirá administrar (crear, renombrar, desactivar) categorías o centros de coste sin romper el histórico al renombrar.	BR-19
FR-49	El sistema permitirá configurar un objetivo mensual/anual en el dashboard y dejará constancia si se cambia a mitad de año.	BR-20
FR-50	El sistema permitirá parametrizar alertas simples (ej. factura vencida > 15 días, acumula > X euros, falla X veces).	UR-37
FR-51	El sistema integrará un calendario laboral (configurable para España/fines de semana) para aplazar alertas al siguiente día hábil.	UR-37
FR-52	El sistema permitirá emitir facturas en moneda extranjera y registrará un tipo de cambio para reconvertirla al generar el dashboard.	UR-11
FR-53	El sistema gestionará explícitamente los estados del cliente (Pendiente activación, activo, pausado, baja, inactivo, bloqueado).	UR-24
FR-54	El sistema advertirá al usuario si intenta borrar el único contacto de facturación de un cliente activo.	UR-03
FR-55	El sistema proporcionará una bandeja centralizada de aprobaciones pendientes para los administradores.	UR-38
FR-56	El sistema permitirá configurar el umbral económico a partir del cual una operación requiere separación de funciones.	UR-37
FR-57	La interfaz del sistema no se congelará en operaciones largas; mostrará el progreso o estado (procesando, completado).	UR-39
FR-58	El sistema permitirá al administrador establecer marcas de "periodo cerrado", bloqueando todos los cambios en ese intervalo.	UR-40

ID	Requisito	Relacionado con
FR-59	El sistema permitirá exportar paquetes organizados (CSV, PDF, archivo ZIP) segmentados mensual o trimestralmente.	UR-41
FR-60	El sistema gestionará y almacenará el consentimiento explícito de los clientes para cada canal de comunicación (email, WhatsApp).	Comunicaciones
FR-61	El sistema registrará obligatoriamente en la auditoría cualquier acción de exportación de datos realizada por un usuario.	UR-41
FR-62	El sistema registrará métricas de rendimiento de empleados puramente operativas (eficiencia), sin funcionalidades de vigilancia invasiva.	BR-22

4.2. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-01	Usabilidad / Eficiencia	El alta de clientes deberá ser un proceso directo y ágil.	Completar el alta de un cliente estándar requerirá un máximo de 2 pantallas consecutivas.
NFR-02	Integridad / Concurrencia	La generación de numeración de facturas deberá ser segura bajo concurrencia.	Múltiples usuarios emitiendo facturas simultáneamente nunca generarán un número duplicado en la misma serie.
NFR-03	Portabilidad / Interfaz	La aplicación deberá ser funcional en dispositivos móviles.	Las interfaces de visualización y aprobación serán responsivas y operativas desde un smartphone.
NFR-04	Trazabilidad / Seguridad	El sistema mantendrá un registro de auditoría inmutable de cambios económicos.	Todo cambio en importes y tarifas quedará registrado en un log no eliminable por ningún usuario.
NFR-05	Mantenibilidad	Las reglas de negocio base estarán parametrizadas en base de datos.	Alterar rangos de precios, series o tipos de impuestos no requerirá modificaciones en el código fuente ni nuevos despliegues.
NFR-06	Interoperabilidad	La arquitectura permitirá la comunicación futura con otros sistemas.	La lógica de negocio estará desacoplada del frontend, permitiendo exponer las entidades a través de una API.
NFR-07	Integridad documental	Los PDFs de las facturas serán estáticos y no podrán heredar plantillas nuevas si se edita el formato global posteriormente.	Una factura emitida en 2024 conservará su formato original aunque la plantilla de la empresa cambie en 2025.
NFR-08	Trazabilidad / Auditoría	Todas las conciliaciones y movimientos bancarios deben estar	Todo cruce entre movimiento bancario y factura generará un

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
		estrictamente auditados.	registro inmutable en log de auditoría.
NFR-09	Extensibilidad	La estructura de pagos debe permitir añadir nuevas pasarelas (ej. Revolut) sin modificar la lógica principal de la factura.	La base de datos asocia pagos genéricos a facturas sin depender exclusivamente de los campos específicos de Stripe.
NFR-10	Seguridad (Acceso)	No existirá autorregistro; el acceso está restringido a correos corporativos creados por un administrador.	La pantalla de login no tendrá botón de registro y el alta rechazará dominios que no sean de la empresa.
NFR-11	Arquitectura de datos	La información generará el PDF, en ningún caso el PDF actuará como fuente de verdad de los datos.	El sistema puede regenerar datos de negocio desde la base de datos sin leer los ficheros PDF.
NFR-12	Concurrencia (Bloqueo)	El sistema detectará conflictos al editar y bloqueará la edición si dos personas modifican la misma factura.	Se muestra un error o aviso de bloqueo al intentar guardar un recurso ya modificado por otro usuario en ese momento.
NFR-13	Consistencia transaccional	La numeración, conciliación y emisión serán consistentes incluso ante peticiones simultáneas.	En pruebas de estrés, nunca se generan facturas con el mismo número de serie ni saldos descuadrados.
NFR-14	Seguridad (Credenciales)	Las contraseñas nunca se compartirán ni almacenarán en texto plano.	La base de datos guarda hashes seguros (ej. bcrypt/argon2) en la tabla de usuarios.
NFR-15	Seguridad (IDOR)	Los recursos (facturas, contactos) no serán accesibles alterando números en URLs adivinables.	Acceder a `/factura/123` sin sesión o sin permiso explícito devuelve acceso denegado (403).
NFR-16	Seguridad	Los enlaces temporales generados por el sistema caducarán automáticamente.	Intentar acceder tras superar el tiempo estipulado mostrará error de enlace expirado.
NFR-17	Seguridad (Código)	No existirán claves, secretos o tokens (ej. Stripe simulado) expuestos en el código fuente del repositorio.	Los despliegues dependen de variables de entorno, verificables en la arquitectura de CI/CD.
NFR-18	Rendimiento	Los listados de gran volumen aplicarán paginación y carga eficiente.	El sistema no consulta el 100% de la tabla de facturas para mostrar las últimas 20 filas.
NFR-19	Resiliencia (Idempotencia)	Recargar la página durante la emisión de una factura no duplicará	Las peticiones al backend utilizan tokens de idempotencia o validación

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
		la misma ni perderá el envío.	de estado.
NFR-20	Resiliencia	Las tareas automáticas y el procesamiento en masa aislarán los fallos por cliente.	Si falla el proceso para el Cliente A, el Cliente B y C se procesarán correctamente sin que el hilo se detenga.
NFR-21	Usabilidad / Accesibilidad	La interfaz será accesible (contraste, uso de teclado, escalado/zoom) y mostrará errores comprensibles en lenguaje de usuario (no códigos 404).	Verificable mediante auditoría de accesibilidad básica y revisión de los mensajes de excepción.
NFR-22	Seguridad (Ficheros)	El sistema limitará los formatos y tamaños de archivos adjuntos, bloqueando extensiones peligrosas.	El intento de subida de ejecutables (.exe, .sh) o archivos mayores al límite es rechazado.
NFR-23	Trazabilidad de importes	El sistema explicará el origen de los cálculos mostrados en pantalla.	Al pulsar sobre un saldo agregado (ej. 1000€ pendientes), la UI despliega las facturas que suman dicho importe.
NFR-24	Seguridad (Autorización)	El sistema rechazará el acceso si un usuario intenta abrir una URL válida de un cliente para el que no tiene permiso.	Intento de acceso a URL no autorizada devuelve 403 Forbidden.
NFR-25	Seguridad (Brute Force)	Los intentos de login repetidos tendrán protección básica (notificación/retraso) sin causar bloqueos permanentes o "infiernos".	Tras 5 fallos, el sistema retrasa el login o avisa al admin sin bloquear permanentemente la IP.
NFR-26	Calidad (Testing)	Las reglas económicas importantes deberán contar con pruebas automáticas.	Cobertura de tests unitarios en módulos de cálculo, prorrateo e impuestos.
NFR-27	Calidad (Documentación)	El sistema debe contar con documentación técnica corta, útil y estructurada, junto a BDD (Behavior-Driven Development) comprensible.	Existencia de escenarios legibles (Dado/Cuando/Entonces) para reglas económicas.
NFR-28	Arquitectura	La configuración y los secretos deben estar estrictamente separados del código fuente.	No hay credenciales hardcodeadas, se usan variables de entorno.
NFR-29	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores actuales (Android/iOS)	Archivos CSV muestran tildes y caracteres especiales correctamente (UTF-8).

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
		y exportar PDFs y CSVs estándar sin distorsión de caracteres.	
NFR-30	Precisión	El sistema operará con precisión decimal exacta y documentará las reglas de redondeo utilizadas.	No hay pérdida ni creación de céntimos en cálculos de bases e impuestos.
NFR-31	Consistencia de importes	Los importes almacenados, mostrados en PDF y usados en Dashboards deben ser coherentes y derivar de la misma fuente.	El total del PDF es idéntico al almacenado en BD y al sumado en el Dashboard.
NFR-32	Resiliencia	El sistema deberá ser tolerante a fallos en la gestión de tareas en segundo plano.	Si un proceso en segundo plano falla, el sistema permite reintentarlo sin romper la aplicación.
NFR-33	Seguridad (Entornos)	Los datos de prueba ficticios nunca deberán mezclarse con los datos reales de producción.	Entornos de staging y producción estrictamente separados en bases de datos distintas.
NFR-34	Restricción tecnológica	El sistema tiene expresamente prohibida la introducción o integración de Inteligencia Artificial (IA) en la aplicación.	El código fuente y las integraciones no incluyen APIs de LLMs ni modelos predictivos de IA.

5. Reglas de negocio

ID	Regla
RB-01	La edición del precio, nombre o atributos de un producto en el catálogo no alterará nunca las líneas de facturas emitidas anteriormente.
RB-02	Una deuda no bloquea una baja comercial, y una baja comercial no elimina bajo ningún concepto una deuda pendiente.
RB-03	Las deudas solo pueden ser "perdonadas" mediante un flujo de aprobación específico con estado propio y motivo obligatorio, nunca mediante la eliminación de la factura.
RB-04	Cada cliente deberá tener asignado obligatoriamente un responsable interno.
RB-05	Al finalizar el intervalo de una delegación, los permisos caducan automáticamente, revirtiendo la asignación temporal sin afectar a la principal.
RB-06	La auditoría del sistema es sagrada e inmutable; ningún usuario, ni siquiera el de mayor nivel, puede editarla o eliminar registros.
RB-07	Los datos obligatorios a nivel contable prevalecen siempre sobre cualquier acción de eliminación derivada de una baja comercial.

ID	Regla
RB-08	Un usuario operativo no puede autorasignarse permisos sobre un cliente al que no tiene acceso, ni ver dashboards financieros globales.
RB-09	El estado "Impagado" no es una etiqueta manual asignable por un usuario, sino una situación calculada automáticamente por facturas vencidas.
RB-10	El sistema calculará el impacto de un fallo de facturación, pero nunca emitirá facturas retroactivas automáticamente; requiere intervención explícita.
RB-11	Todo cambio de rango o precio tiene una fecha de efecto establecida y no reescribe ni altera facturas de meses anteriores.
RB-12	Los comentarios internos y las menciones nunca se incluirán en las comunicaciones externas, notificaciones al cliente ni documentos PDF.
RB-13	Un usuario no puede decidir que para sus clientes no existen recordatorios de impago salvo que tenga permiso explícito para pausar un caso concreto con motivo.
RB-14	Al convertir moneda extranjera para informes, se conservará siempre inalterado el importe legal original de la factura (distinción entre valor real y convertido).
RB-15	Las consecuencias asociadas a los cambios de estado de un cliente (ej. bloqueo) deben estar explícitamente definidas y aplicarse de forma automática.
RB-16	La baja de una recurrencia con facturas pendientes permitirá la baja comercial, pero mantendrá activos los procesos de recobro para la deuda existente.
RB-17	Separación de funciones: El aprobador de una solicitud nunca podrá aprobar su propia solicitud si esta supera el umbral que exige separación. Operaciones menores pueden ser flexibles.
RB-18	Una vez que un administrador marca un periodo como "cerrado", ningún registro económico u operativo dentro de esas fechas puede ser modificado por ningún rol.

6. Suposiciones y decisiones de análisis

ID	Suposición o decisión	Justificación	Requisitos afectados
A-01	Usuario es trabajador interno; Cliente es la empresa facturada.	La aplicación es estrictamente administrativa interna.	UR-07, UR-14
A-02	Delegación temporal no elimina asignación principal.	Mantenimiento de la responsabilidad base ante ausencias.	BR-10, FR-20
A-03	Se descartan integraciones CRM o ERP (prospectos, ventas).	El cliente especificó centrarse solo en facturación y cobro.	BR-01
A-04	Ampliaciones futuras (Múltiples emisoras, Centros de coste).	Se preparará la BD pero no se exige en primera versión.	BR-18, BR-19
A-05	Políticas de minimización y conservación basadas en normativa.	El sistema no emite asesoramiento legal automatizado.	BR-11, FR-22

7. Dudas, ambigüedades y cuestiones pendientes

ID	Cuestión	Origen	Impacto	Estado / resolución
Q-01	¿Tiempo de inactividad razonable para cierre automático de sesión?	Entrevista	FR-45	Pendiente
Q-02	¿El calendario laboral de festivos aplica únicamente a España o debe prever internacionales?	Entrevista	FR-51	Pendiente
Q-03	¿Umbral económico inicial para exigir separación de funciones?	Entrevista	FR-56, RB-17	Pendiente
Q-04	¿Qué regla concreta de redondeo decimal se aplicará (por línea o total)?	Entrevista	NFR-30	Pendiente
Q-05	¿Intervalo máximo permitido para delegaciones temporales entre administradores?	Entrevista	RB-05	Pendiente
Q-06	¿Años exactos de retención contable a aplicar en la política de anonimización?	Entrevista	FR-21, FR-22	Pendiente

8. Trazabilidad

Requisito de negocio	Requisito de usuario	Requisito funcional / no funcional
BR-01	UR-01, UR-02	FR-01, NFR-06
BR-03	UR-04, UR-05	FR-03, FR-05
BR-06	UR-10, UR-11	FR-10, FR-16, NFR-08
BR-13	UR-16, UR-20	FR-25, RB-06, NFR-04
BR-14	UR-24, UR-25	FR-35, FR-36, NFR-03
BR-15	UR-30, UR-31	FR-41, NFR-01
BR-22	UR-41	FR-61, FR-62, NFR-34

9. Glosario

Término	Definición
Turbine / Brain	Turbine es la empresa desarrolladora; Brain es su producto principal del cual esta aplicación debe estar desacoplada.
Prorrateo	Cálculo de la cuota proporcional que debe pagar un cliente cuando se da de alta a mitad del mes facturable.
Separación de funciones	Regla de seguridad que impide que la persona que propone un cambio (ej. descuento) sea la que lo aprueba si supera cierto umbral.

Término	Definición
Borrado lógico	Técnica donde un registro (como un contacto) se marca inactivo en BBDD para no mostrarse, conservando el histórico legal.
Auditoría Inmutable	Registro histórico de BBDD protegido para no ser alterado o borrado, garantizando rigor legal.
Idempotencia	Capacidad de un proceso pesado de reintentarse sin llegar a generar facturas duplicadas si se interrumpe (ej. recargar página).
Delegación temporal	Mecanismo que permite ceder temporalmente los clientes a otro admin durante un intervalo definido.
Anonimización	Proceso de disociación de datos personales para que no sea posible identificar a la persona, manteniendo la trazabilidad.